

IoT 회로구성 설계서

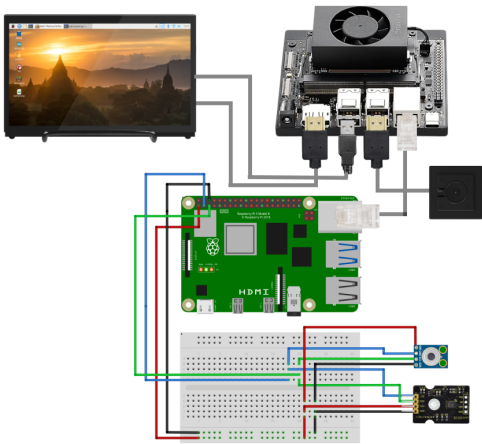
과제명 : 선박 탑재형 엣지 의료 지원 시스템AI
(Meditising MDTS)

2026. 05. 15.

I. 개요

1. 아이디어 주제
: 선박 탑재형 엣지 의료 지원 시스템AI
 2. 개발 목표
: 선박 의료관리자(비전문가)를 위한 오프라인 동작 가능 엣지 AI 기반 헬스케어 서비스
 3. 개발 내용
: 외상 이미지 및 얼굴피부 상태 분석위험도 판단
심박수, 산소포화도, 체온 입력
멀티모달 통합 판단(이미지 + 바이탈 + 증상 통합)
- ※ 본 시스템은 Raspberry Pi와 Jetson Nano의 이중 구조로 구성된다.
Raspberry Pi는 생체 신호 센서 데이터 수집 및 사용자 인터페이스를 담당하며,
Jetson Nano는 카메라 기반 영상 데이터와 센서 데이터를 활용하여 딥러닝 기반 AI 추론을 수행한다.

II. 제품별 회로도 명세서

제품명	Meditising	
제품 설명	선박 내 의료 공백 상황에서, 엣지 AI 기반으로 생체 데이터를 분석하고 즉각적인 대응을 지원하는 스마트 의료 시스템	
사용 대상	B2G(해양수산부, 해양경찰청, 해군), B2B(원양어업 회사, 크루즈 운영사, 대형 해운사), B2C(대형 크루즈 승객, 요트 오너)	
1. 기능/센서 정의		
정의	기능명	관련 부품
	상처 측정	pi camera(IMX219) or WebCAM (미결)
	심박, 호흡수, 산소 포화도 측정	MAX30102 PPG HR&SpO ₂ Sensor
	체온 측정	MLX90614
	조작 UI 환경	HDMI 터치스크린 LCD 모니터 7인치
	Jetson Nano	AI 학습 및 조작 환경 가동
2. 회로도 설계		
회로도		

III. 부품 세부 스펙 및 기능

MAX30102(심박/SpO2 센서)	
스펙	전압: 1.8V~3.3V (모듈 기준 3.3V~5V 입력 가능) 인터페이스: I2C 통신 측정 항목: 심박수(Heart Rate), 혈중 산소포화도(SpO ₂) 출력 데이터: 디지털 값 (I2C) 소비 전류: 저전력 (약 600 μ A ~ 1mA) LED 파장: 적색/적외선 LED 내장
용도	사용자의 심박수 및 혈중 산소포화도를 측정
MLX90614 (비접촉 온도 센서)	
스펙	전압: 3.3V~5V 인터페이스: I2C (SMBus) 측정 범위: -70°C ~ 380°C 정확도: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (인체 온도 범위) 출력 데이터: 디지털 온도 값 비접촉 방식 (적외선 IR)
용도	사용자 신체의 온도를 비접촉 방식으로 측정
Arducam 30fps 1080P HDR USB 카메라 모듈	
스펙	센서: CMOS 해상도: 8MP (3280 × 2464) 인터페이스: 1 x 1080P USB2 UVC Camera, 1 x 1m USB2 to B4B-ZR JST Cable 비디오: 1080p 78 Degrees 초점: Auto Focus
용도	사용자 상태를 촬영하여 영상 기반 상태 분석 및 AI 입력 데이터로 활용
LCD-13733 (7인치 HDMI 터치 디스플레이)	
스펙	크기: 7인치 해상도: 1024×600 (모델별 상이 가능) 인터페이스: HDMI (영상), USB (터치 입력) 터치 방식: 정전식 터치 전원: 5V
용도	AI 분석 결과 및 센서 데이터를 시각적으로 출력하고 사용자가 터치를 통해 시스템을 제어
Jetson Nano (AI 처리 보드)	
스펙	CPU: Quad-core ARM Cortex-A57 GPU: 128-core Maxwell RAM: 4GB 인터페이스: USB, HDMI, Ethernet, GPIO OS: Linux (JetPack)

	AI 프레임워크: TensorFlow, PyTorch 지원
용도	카메라 및 센서 데이터를 기반으로 AI 분석 및 실시간 상태 판단 수행 + UI 출력 처리

IV. 부품 및 기타 물품 구매 목록(주요 부품)

센서명	구매 링크
MAX30102	https://www.coupang.com/vp/products/8641823846?https://www.coupang.com/vp/products/8641823846?https://www.coupang.com/vp/products/8641823846?itemId=25079399213&vendorItemId=92083332972&q=MAX30102&searchId=7d5589d1561443&sourceType=search&itemsCount=36&searchRank=9&rank=9&tracId=mnwgc8wv
MLX90614	https://www.coupang.com/vp/products/9080857877?itemId=26676795561&vendorItemId=94196593695&q=비접촉+IR+온도+센서&searchId=e4f35679553315&sourceType=search&itemsCount=36&searchRank=3&rank=3&tracId=mnwgfxvi
Arducam 30fps 1080P HDR USB 카메라 모듈	https://www.coupang.com/vp/products/9226613646?itemId=27270661982&vendorItemId=94922877672&q=Arducam+Mini+USB+Camera&searchId=04c5b5451793674&sourceType=search&itemsCount=36&searchRank=0&rank=0&tracId=mnwswana5
Waveshare 7inch HDMI LCD (C)	https://www.coupang.com/vp/products/8610812652?itemId=24974790946&vendorItemId=92008272442&q=Waveshare+7inch+HDMI+LCD+%28C%29&searchId=344727b941446648&sourceType=search&itemsCount=36&searchRank=0&rank=0&tracId=mnwhjgj6